مرحله‌به‌مرحله، بر اساس مبحث ۲، ۳ و ۱۳ مقررات ملی ساختمان

# چک‌لیست نظارت تاسیسات برقی ساختمان

برای ناظر برق؛ هر مرحله پیش از پوشانده شدن کار

**صابر خاک‌بیز**
ناظر و طراح تاسیسات برقی

نام پروژه: ..... شماره‌ی پروانه: .....

مالک: ..... مجری: ..... ناظر برق: .....

از هر مرحله پیش از پوشانده شدن عکس تاریخ‌دار بگیرید و شماره‌ی آن را در ستون توضیح بنویسید. هر مغایرت کتبی به مجری و مالک اعلام شود؛ تذکر شفاهی در پرونده وجود ندارد.

## ۱ پیش از بتن‌ریزی سقف

تاریخ بازدید: .....

| مورد | مطابق | نامطابق | توضیح / شماره‌ی عکس |
|---|---|---|---|
| لوله‌گذاری سقف مطابق نقشه؛ محل قوطی‌ها و چراغ‌ها | ☐ | ☐ | |
| لوله‌ی جداگانه برای برق، تلفن، شبکه و آنتن | ☐ | ☐ | |
| محکم بودن لوله‌ها و بسته بودن سر آن‌ها در برابر ورود بتن | ☐ | ☐ | |

## ۲ سیستم زمین، پیش از پر کردن چاه یا گودال

تاریخ بازدید: .....

| مورد | مطابق | نامطابق | توضیح / شماره‌ی عکس |
|---|---|---|---|
| نوع و ابعاد الکترود مطابق طرح (صفحه، میله یا حلقه‌ی پی) | ☐ | ☐ | |
| اتصال هادی به الکترود با جوش احتراقی یا اتصال استاندارد، نه پیچ ساده زیر خاک | ☐ | ☐ | |
| مسیر و مقطع هادی زمین تا شینه‌ی اصلی زمین (MET) | ☐ | ☐ | |
| اندازه‌گیری مقاومت زمین به روش سه‌نقطه و مقایسه با عدد طرح: ..... Ω | ☐ | ☐ | |

## ۳ پیش از گچ و کاشی

تاریخ بازدید: .....

| مورد | مطابق | نامطابق | توضیح / شماره‌ی عکس |
|---|---|---|---|
| لوله‌گذاری دیوارها؛ سیم تک‌رشته فقط داخل لوله یا داکت | ☐ | ☐ | |
| قوطی تقسیم در دسترس، نه زیر کاشی یا کابینت | ☐ | ☐ | |
| حمام: منطقه‌بندی؛ کلید و پریز بیرون از مناطق مجاز | ☐ | ☐ | |
| شافت برق جدا از گاز و آب؛ نبود لوله یا کابل ساختمان داخل چاه آسانسور | ☐ | ☐ | |

## ۴ سیم‌کشی، تابلوها و همبندی

تاریخ بازدید: .....

| مورد | مطابق | نامطابق | توضیح / شماره‌ی عکس |
|---|---|---|---|
| رنگ‌بندی: فاز قهوه‌ای، مشکی یا خاکستری؛ نول آبی؛ حفاظتی سبز-زرد | ☐ | ☐ | |
| حداقل مقطع مس: روشنایی 1.5 mm² و پریز 2.5 mm²؛ کنترل با نقشه | ☐ | ☐ | |
| جداسازی N و PE پس از نقطه‌ی تفکیک؛ شینه‌ی جدا در تابلوهای فرعی | ☐ | ☐ | |
| نقشه‌ی تک‌خطی داخل تابلو و برچسب هر کلید؛ گلند یا بوشن در ورود کابل | ☐ | ☐ | |
| کلید جریان باقیمانده‌ی 30 mA برای مدارهای پریز و حمام | ☐ | ☐ | |
| همبندی اصلی: لوله‌ی آب، لوله‌ی گاز پس از اتصال عایقی، اسکلت فلزی؛ بست قابل بازدید | ☐ | ☐ | |
| آسانسور: فیدر جدا و کلید قطع قفل‌شدنی در موتورخانه؛ روشنایی و پریز چاهک روی مدار جدا | ☐ | ☐ | |

## ۵ حریق و برق اضطراری تاریخ بازدید: .....

| مورد | مطابق | نامطابق | توضیح / شماره‌ی عکس |
|---|---|---|---|
| اعلام حریق روی مدار اختصاصی با برچسب هشدار؛ باتری پشتیبان سالم | ☐ | ☐ | |
| روشنایی اضطراری و علائم خروج؛ آزمون با قطع کلید ورودی ساختمان | ☐ | ☐ | |
| تغذیه‌ی پمپ آتش‌نشانی و فن تخلیه‌ی دود پیش از کلید اصلی یا مدار مستقل، با کابل مقاوم در برابر آتش | ☐ | ☐ | |
| مسدودسازی آتش (Fire Stop) در عبور کابل از دیوار و سقف جداکننده و شافت | ☐ | ☐ | |

## ۶ آزمون‌ها و پایان کار تاریخ بازدید: .....

| مورد | مطابق | نامطابق | مقدار / توضیح |
|---|---|---|---|
| پیوستگی هادی حفاظتی تا آخرین پریز | ☐ | ☐ | |
| مقاومت عایقی با 500 V DC، حداقل 1 MΩ (تجهیزات الکترونیکی جدا) | ☐ | ☐ | |
| مقاومت زمین؛ عملکرد RCD با تستر (نه فقط دکمه‌ی تست) | ☐ | ☐ | |
| برگه‌ی نتایج با نام دستگاه و تاریخ کالیبراسیون پیوست گزارش است | ☐ | ☐ | |
| صورت‌جلسه‌ی تغییرات با امضای طراح، مجری و ناظر؛ نقشه‌ی چون‌ساخت تحویل شده | ☐ | ☐ | |

ناظر برق: نام و امضا | مجری: نام و امضا | مالک

این چک‌لیست راهنمای عملی است و جایگزین متن رسمی مقررات ملی ساختمان، نقشه‌های مصوب و دستورالعمل‌های سازمان نظام مهندسی نیست. تهیه: صابر خاک‌بیز · saber-khakbiz.github.io/Gilan-Electrical-Testing